- 📋 แผนพัฒนาระบบที่ยังไม่เสร็จ — Well-being Survey
  - สารบัญ
  - 1. ภาพรวมงานที่เหลือ
  - Sprint 1 — ระบบฐานข้อมูลและ Backend (สัปดาห์ที่ 1-2) {#sprint-1}
    - 1.1 รองรับโครงสร้างคำถามจากฐานข้อมูล
    - 1.2 สร้าง username/password สำหรับ 15 หน่วยงาน (org_hr)
    - 1.3 ซิงก์ข้อมูลเมื่อกลับมาออนไลน์
  - Sprint 2 — Admin UI Features (สัปดาห์ที่ 3-4) {#sprint-2}
    - 2.1 UI จัดการ form windows (ตารางเวลาเปิด-ปิด)
    - 2.2 UI จัดการ form question overrides
    - 2.3 ระบบบันทึกเหตุการณ์แอดมิน (Audit Logs)
    - 2.4 ระบบรองรับหลายภาษาเบื้องต้น
  - Sprint 3 — ปรับโครงสร้าง Admin Portal (สัปดาห์ที่ 5-6) {#sprint-3}
    - 3.1 แยก admin ออกจากไฟล์เดียวเป็นโมดูล
      - Phase 3A — แยก CSS (สัปดาห์ 5 ต้น)
      - Phase 3B — แยก JS Services (สัปดาห์ 5 ปลาย)
      - Phase 3C — แยก Pages (สัปดาห์ 6)
  - Sprint 4 — ความปลอดภัยและทดสอบ (สัปดาห์ที่ 7-8) {#sprint-4}
    - 4.1 ตรวจสอบความปลอดภัย RLS ครบทุกตาราง
    - 4.2 ทดสอบระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
      - Smoke Tests (ต้องผ่านทุกครั้งก่อน deploy)
      - E2E Tests (รันเป็นระยะ)
  - Sprint 5 — สถาปัตยกรรม Multi-app + Mobile (สัปดาห์ที่ 9+) {#sprint-5}
    - 5.1 ปรับสถาปัตยกรรมสู่โครงสร้างหลายแอป
    - 5.2 รองรับ Mobile
  - Dependencies Map {#dependencies-map}
  - Prompt สำหรับ Cowork (Supabase + Vercel) {#prompt-สำหรับ-cowork}
  - สรุป Timeline

📋 แผนพัฒนาระบบที่ยังไม่เสร็จ — Well-being Survey

> วันที่: 2026-03-21 สถานะ: แผนงานรอดำเนินการ เวอร์ชัน: 1.0

สารบัญ

1. ภาพรวมงานที่เหลือ
2. Sprint 1 — ระบบฐานข้อมูลและ Backend
3. Sprint 2 — Admin UI Features
4. Sprint 3 — ปรับโครงสร้าง Admin Portal
5. Sprint 4 — ความปลอดภัยและทดสอบ
6. Sprint 5 — สถาปัตยกรรมหลายแอป + Mobile
7. Dependencies Map
8. Prompt สำหรับ Cowork (Supabase + Vercel)

---

1. ภาพรวมงานที่เหลือ

#	ฟังก์ชัน	สถานะ	Sprint	ความสำคัญ
1	ซิงก์ข้อมูลเมื่อกลับมาออนไลน์	กำลังพัฒนา	1	สูง
2	สร้างตารางเวลาการเปิด-ปิดแบบฟอร์ม	กำลังพัฒนา	2	สูง
3	สร้างตารางแก้ข้อความคำถามได้โดยแอดมิน	กำลังพัฒนา	2	สูง
4	รองรับโครงสร้างคำถามจากฐานข้อมูล	กำลังพัฒนา	1	สูง
5	ระบบบันทึกเหตุการณ์แอดมิน (Audit Logs)	กำลังพัฒนา	2	กลาง
6	ระบบรองรับหลายภาษาเบื้องต้น	กำลังพัฒนา	2	กลาง
7	สร้าง username/password 15 หน่วยงาน (org_hr)	รอ	1	**สูงมาก**
8	แยก admin ออกเป็นโมดูล	รอ	3	สูง
9	UI จัดการ form windows ในแอดมิน	รอ	2	สูง

#	ฟังก์ชัน	สถานะ	Sprint	ความสำคัญ
10	UI จัดการ form question overrides	รอ	2	สูง
11	ตรวจสอบ RLS ครบทุกตาราง	รอ	4	สูง
12	ทดสอบระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ	รอ	4	กลาง
13	ปรับสถาปัตยกรรม Multi-app + Mobile	รอ	5	ต่ำ (ระยะยาว)

Sprint 1 — ระบบฐานข้อมูลและ Backend (สัปดาห์ที่ 1-2) {#sprint-1}

1.1 รองรับโครงสร้างคำถามจากฐานข้อมูล

สถานะปัจจุบัน: Migration files สร้างแล้ว ยังไม่ได้รันบน Supabase

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:

- `supabase/migrations/20260319_add_form_questions.sql` — สร้างตาราง `form_sections`, `form_questions`
- `supabase/migrations/20260319_seed_form_questions.sql` — Seed คำถาม wellbeing + ch1
- `supabase/migrations/20260319_reconcile_schema.sql` — แก้ schema mismatch
- `js/form-schema.js` — Shared schema loader (สร้างแล้ว)

ขั้นตอนดำเนินการ:

#	งาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1a	รัน migration `20260319_add_form_questions.sql`	🔵 **Cowork**	สร้างตาราง + FK + RLS
1b	รัน seed `20260319_seed_form_questions.sql`	🔵 **Cowork**	Seed ข้อมูลคำถาม

#	งาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1c	รัน reconcile `20260319_reconcile_schema.sql`	🔵 Cowork	rename `label_text`→`label_th`, add `is_open`
1d	ตรวจสอบ tables ครบ: `form_sections`, `form_questions`	🔵 Cowork	ใช้ SQL verify
1e	`ch1.html` — เปลี่ยนจาก hardcode เป็น `FormSchema.loadFormSchema('ch1')`	🟢 Dev	ไฟล์: `ch1.html`, `js/ch1-form.js`
1f	`index.html` — เปลี่ยนจาก `js/questions.js` เป็น `FormSchema.loadFormSchema('wellbeing')`	🟢 Dev	ไฟล์: `index.html`, `js/app.js`
1g	เก็บ `js/questions.js` + `js/hrd-ch1-fields.js` ไว้เป็น offline fallback	🟢 Dev	ไม่ลบ ใช้เป็น fallback

รายละเอียดสำหรับ Dev (1e-1f):

```
// ch1.html — เพิ่ม import
<script src="/js/form-schema.js"></script>

// ch1-form.js — เปลี่ยนการโหลดคำถาม
async function loadQuestions() {
    try {
        // Primary: โหลดจาก DB
        const schema = await FormSchema.loadFormSchema('ch1');
        if (schema && schema.sections.length > 0) {
            renderFromSchema(schema);
            return;
        }
    } catch (e) {
        console.warn('DB schema unavailable, using fallback');
    }
    // Fallback: ใช้ hardcoded fields
    renderFromHardcode();
}
```

เงื่อนไขสำเร็จ:

- ☐ Query `SELECT COUNT(*) FROM form_questions` ต้องมีข้อมูล
- ☐ `ch1.html` โหลดคำถามจาก DB ได้ + fallback ทำงาน
- ☐ `index.html` โหลดคำถามจาก DB ได้ + fallback ทำงาน

1.2 สร้าง username/password สำหรับ 15 หน่วยงาน (org_hr)

สถานะปัจจุบัน: Migration `20260320_seed_15_organizations.sql` สร้างแล้ว, `20260320_add_initial_password.sql` สร้างแล้ว แต่ยังไม่ได้รัน + ยังไม่มี Edge Function `set-user-password`

ขั้นตอนดำเนินการ:

#	งาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2a	ตรวจว่า Edge Function `set-user-password` deploy แล้วหรือยัง	🔵 **Cowork**	ดูใน Supabase Dashboard
2b	ถ้ายังไม่มี → Deploy `set-user-password`	🔵 **Cowork**	โค้ดอยู่ที่ `CLAUDE_BACKEND_HANDOFF.md`
2c	รัน `20260320_add_initial_password.sql`	🔵 **Cowork**	เพิ่ม column `initial_password`
2d	รัน `20260320_seed_15_organizations.sql`	🔵 **Cowork**	ถ้ายังไม่มี 15 org
2e	สร้าง Auth users 15 คน ผ่าน Edge Function	🔵 **Cowork**	ดู Prompt ด้านล่าง
2f	บันทึก `initial_password` ลง `admin_user_roles`	🔵 **Cowork**	เพื่อแอดมินดูรหัสได้
2g	ทดสอบ login 1-2 org	🔵 **Cowork**	ผ่าน admin.html → org_hr เห็นเฉพาะ org ตัวเอง

รูปแบบ Username/Password ที่ต้องสร้าง:

org_code	email (แนะนำ)	password (ตัวอย่าง)	role
dcy	hr@dcy.go.th	DcyHR2569	org_hr
probation	hr@probation.go.th	ProbHR2569	org_hr
rid	hr@rid.go.th	RidHR2569	org_hr
dss	hr@dss.go.th	DssHR2569	org_hr

org_code	email (แนะนำ)	password (ตัวอย่าง)	role
dcp	hr@dcp.go.th	DcpHR2569	org_hr
dmh	hr@dmh.go.th	DmhHR2569	org_hr
tmd	hr@tmd.go.th	TmdHR2569	org_hr
hssd	hr@hssd.go.th	HssdHR2569	org_hr
ocsc	hr@ocsc.go.th	OcscHR2569	org_hr
nrct	hr@nrct.go.th	NrctHR2569	org_hr
onep	hr@onep.go.th	OnepHR2569	org_hr
tpso	hr@tpso.go.th	TpsoHR2569	org_hr
mots	hr@mots.go.th	MotsHR2569	org_hr
acfs	hr@acfs.go.th	AcfsHR2569	org_hr
nesdc	hr@nesdc.go.th	NesdcHR2569	org_hr

> ⚠️ **หมายเหตุ:** email อาจต้องเปลี่ยนเป็น email จริงของ HR แต่ละองค์กร — ต้องตรวจสอบกับเจ้าของโปรเจค

เงื่อนไขสำเร็จ:

- ☐ 15 auth users สร้างใน Supabase Auth
- ☐ 15 records ใน `admin_user_roles` ที่ role = `org_hr` + มี `org_code`
- ☐ Login ด้วย org_hr → เห็นแค่ org ตัวเอง
- ☐ `initial_password` บันทึกแล้ว (แอดมินดูได้จาก admin panel)

1.3 ซิงก์ข้อมูลเมื่อกลับมาออนไลน์

สถานะปัจจุบัน: `sw.js` (Service Worker) มี framework สำหรับ Background Sync อยู่แล้ว แต่:

- `syncFormData()` เรียก `/api/submit` ซึ่งไม่มี endpoint จริง (ใช้ Supabase ตรง)
- IndexedDB store `WellbeingSurveyDB` มีโครงสร้างแล้ว
- ยังไม่มี logic ฝั่ง `app.js` / `ch1-form.js` ที่เก็บข้อมูลลง IndexedDB เมื่อ offline

ไฟล์ที่ต้องแก้ไข:

- `sw.js` — ปรับ sync endpoint ให้ตรงกับ Supabase
- `js/app.js` — เพิ่ม offline detection + save to IndexedDB
- `js/ch1-form.js` — เพิ่ม draft save ลง IndexedDB
- `js/progress-persistence.js` — อาจ merge logic

ขั้นตอนดำเนินการ:

#	งาน	ผู้รับผิดชอบ
3a	`sw.js` — เปลี่ยน `syncFormData()` ให้ส่งตรงไป Supabase แทน `/api/submit`	🟢 **Dev**
3b	`js/app.js` — เพิ่ม `navigator.onLine` check ก่อน submit	🟢 **Dev**
3c	ถ้า offline → save ลง IndexedDB พร้อม timestamp	🟢 **Dev**
3d	เมื่อกลับ online → trigger Background Sync	🟢 **Dev**
3e	แสดง UI indicator (🔴 Offline / 🟢 Online / 🔄 Syncing)	🟢 **Dev**
3f	`ch1-form.js` — เพิ่ม auto-save draft ลง IndexedDB ทุก 30 วินาที	🟢 **Dev**
3g	ทดสอบ: ปิด network → กรอกฟอร์ม → เปิด network → ข้อมูลไป DB	🟢 **Dev**

รายละเอียดสำหรับ Dev (3a):

```
// sw.js — แก้ syncFormData()
async function syncFormData() {
    const offlineData = await getOfflineData();

    for (const data of offlineData) {
        if (data.synced) continue;

        try {
            const { formType, formData, orgCode } = data;

            // ส่งตรงไป Supabase
            const supabaseUrl = 'https://fgdommhiqhzvsedfzyrr.supabase.co';
            const supabaseAnonKey = '...'; // จาก env

            const tableName = formType === 'ch1'
                ? 'hrd_ch1_responses'
                : 'survey_responses';

            const response = await fetch(
                `${supabaseUrl}/rest/v1/${tableName}`,
                {
                    method: 'POST',
                    headers: {
                        'Content-Type': 'application/json',
```

```
                        'apikey': supabaseAnonKey,
                        'Authorization': `Bearer ${data.authToken}`,
                        'Prefer': 'return=minimal'
                    },
                    body: JSON.stringify(formData)
                }
            );

            if (response.ok) {
                data.synced = true;
            }
        } catch (error) {
            console.error('[SW] Sync failed for:', data.id, error);
        }
    }

    await saveOfflineData(offlineData);
    notifyClients('SYNC_COMPLETE');
}
```

เงื่อนไขสำเร็จ:

- ☐ Well-being survey: กรอก offline → online → data ไปถึง Supabase
- ☐ CH1: draft save offline → online → sync สำเร็จ
- ☐ มี visual indicator สถานะ online/offline
- ☐ ไม่มี data loss

Sprint 2 — Admin UI Features (สัปดาห์ที่ 3-4) {#sprint-2}

2.1 UI จัดการ form windows (ตารางเวลาเปิด-ปิด)

สถานะปัจจุบัน: ตาราง `form_windows` สร้างแล้วใน DB, admin.html มี section สำหรับ form windows เตรียมไว้แล้วบางส่วน

ไฟล์ที่ต้องแก้ไข:

- `admin.html` — เพิ่ม/ปรับ section "ตั้งเวลาฟอร์ม"

ขั้นตอนดำเนินการ:

#	งาน	ผู้รับผิดชอบ
4a	ตรวจ column `form_windows` ว่ามี `is_open` หรือ `is_active`	🔵 Cowork (SQL check)
4b	สร้าง UI table แสดง form windows ทั้งหมด	🟢 **Dev**
4c	ฟอร์ม create/edit window: form_code, org_code, opens_at, closes_at, edit_until	🟢 **Dev**
4d	ปุ่ม toggle เปิด/ปิด window	🟢 **Dev**
4e	Badge แสดงสถานะ: 🟢 กำลังเปิด / 🔴 ปิดแล้ว / ⏳ ยังไม่ถึงเวลา	🟢 **Dev**
4f	Filter ตาม form_code (wellbeing, ch1)	🟢 **Dev**
4g	RLS check: เฉพาะ admin/super_admin แก้ได้	🔵 Cowork (อาจต้องเพิ่ม policy)

Mockup UI:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📅 ตั้งเวลาเปิด-ปิดแบบฟอร์ม                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│ ┌─────┐ ┌────┐                                          │
│ │ CH1 │ │ WB │   ← Filter tabs                          │
│ └─────┘ └────┘                                          │
│                                                          │
│ ┌──────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────┐│
│ │ องค์กร   │ เปิดรับ      │ ปิดรับ   │ แก้ไขถึง │ สถานะ │
│ ├──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────┤│
│ │ NESDC    │ 01/01/2569   │ 31/12/69 │ 31/12/69 │ 🟢   │
│ │ OPDC     │ 01/01/2569   │ 31/12/69 │ 31/12/69 │ 🟢   │
│ └──────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────┘│
│                                                          │
│ [+ เพิ่ม Window]  [📥 Seed ทุกองค์กร]                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

เงื่อนไขสำเร็จ:

- ☐ แอดมินเห็นตาราง form_windows ทั้งหมด
- ☐ สร้าง/แก้ไข/toggle window ได้
- ☐ สถานะ badge แสดงถูกต้องตามเวลาปัจจุบัน
- ☐ org_hr ไม่เห็นหน้านี้

2.2 UI จัดการ form question overrides

สถานะปัจจุบัน: ตาราง `form_question_overrides` สร้างแล้ว, admin.html มี section "จัดการข้อคำถาม" เตรียมไว้

ไฟล์ที่ต้องแก้ไข:

- `admin.html` — ปรับ section "จัดการข้อคำถาม"
- `js/form-schema.js` — ใช้ในการโหลด/merge overrides

ขั้นตอนดำเนินการ:

#	งาน	ผู้รับผิดชอบ
5a	โหลด `form_questions` + merge กับ `form_question_overrides`	🟢 **Dev**
5b	แสดงตารางคำถาม: question_key, label ปัจจุบัน, label override	🟢 **Dev**
5c	Inline editing: click แล้วแก้ label_th/label_en/help_text	🟢 **Dev**
5d	Save → upsert เข้า `form_question_overrides`	🟢 **Dev**
5e	ปุ่ม "Reset เป็นค่าเริ่มต้น" (ลบ override)	🟢 **Dev**
5f	Filter/search คำถาม	🟢 **Dev**
5g	Permission: admin แก้ label ได้, super_admin แก้โครงสร้างได้	🟢 **Dev**

Mockup UI:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📝 จัดการข้อคำถาม                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Form: [CH1 ▼]     ส่วน: [ทั้งหมด ▼]    🔍 ค้นหา: [.......] │
│                                                              │
│  ┌──────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┐  │
│  │ Key      │ Label เดิม       │ Label ที่แก้ไข   │ ⚙️   ||
│  ├──────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────┤|
│  │ q1_1     │ จำนวนข้าราชการ   │ [📝 click แก้ไข] │ 🔄   ||
│  │ q1_2     │ จำนวนพนักงานราชการ │ จำนวนพนง.ราชการ │ 🔄   ||
│  └──────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────┘  │
│                                                              │
│ ℹ️ แก้ไข label ได้โดยไม่กระทบข้อมูลเดิม                      |
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

เงื่อนไขสำเร็จ:

- ☐ แอดมินเห็นคำถามทั้งหมดจาก DB
- ☐ แก้ไข label text ได้ + save สำเร็จ
- ☐ Override ไม่กระทบ question_key และ submission data เดิม
- ☐ Reset ลบ override ได้

2.3 ระบบบันทึกเหตุการณ์แอดมิน (Audit Logs)

สถานะปัจจุบัน: ตาราง `admin_audit_logs` มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มี UI แสดงผล และยังไม่มี logic เขียน log จาก frontend actions

ไฟล์ที่ต้องแก้ไข:

- `admin.html` — เพิ่ม section Audit Logs + เพิ่ม log writes ในทุก action

ขั้นตอนดำเนินการ:

#	งาน	ผู้รับผิดชอบ
6a	ตรวจ schema `admin_audit_logs` ว่ามี columns อะไร	🔵 Cowork
6b	สร้าง function `writeAuditLog(action, details, targetEmail)`	🟢 **Dev**
6c	เรียก `writeAuditLog` ใน actions ต่อไปนี้:	🟢 **Dev**
	- สร้าง user	
	- deactivate/reactivate user	
	- reset password	
	- แก้ไข form window	
	- แก้ไข question label	
	- lock/reopen CH1	
6d	สร้าง UI หน้า Audit Logs: ตาราง + filter ตาม action/date/user	🟢 **Dev**
6e	เฉพาะ admin/super_admin เห็น	🟢 **Dev**
6f	Pagination (50 per page)	🟢 **Dev**

Function writeAuditLog:

```
async function writeAuditLog(action, details = {}, targetEmail = null) {
    try {
        const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();
        await supabase.from('admin_audit_logs').insert({
            action: action,
            performed_by: user?.email,
            target_email: targetEmail,
            details: JSON.stringify(details),
            created_at: new Date().toISOString()
        });
    } catch (e) {
        console.error('Audit log failed:', e);
    }
}
```

เงื่อนไขสำเร็จ:

- ☐ ทุก admin action เขียน audit log
- ☐ หน้า Audit Logs แสดงข้อมูลถูกต้อง
- ☐ Filter/search ใช้งานได้
- ☐ org_hr ไม่เห็นหน้า Audit Logs

2.4 ระบบรองรับหลายภาษาเบื้องต้น

สถานะปัจจุบัน:

- `js/i18n.js` — สร้างแล้ว มี class `I18n` พร้อม `t()`, `translateDOM()`, language switcher
- `js/locales/th.json` — มีแล้ว (7.6KB)
- `js/locales/en.json` — มีแล้ว (4.6KB)
- ยังไม่ได้ integrate จริงเข้ากับ `index.html` (Well-being form)

ไฟล์ที่ต้องแก้ไข:

- `index.html` — เพิ่ม `<script src="js/i18n.js">` + `data-i18n` attributes
- `js/app.js` — เรียก `i18n.init()` ตอน startup
- `js/locales/th.json` — เพิ่ม key สำหรับคำถาม survey
- `js/locales/en.json` — เพิ่ม key สำหรับคำถาม survey (English)

ขั้นตอนดำเนินการ:

#	งาน	ผู้รับผิดชอบ
7a	เพิ่ม `<script src="js/i18n.js">` ใน `index.html`	🟢 Dev
7b	เพิ่ม `data-i18n` attributes ให้ static text ทั้งหมด	🟢 Dev
7c	เพิ่ม language keys ใน `th.json` / `en.json` สำหรับ:	🟢 Dev
	- หัวข้อส่วนต่างๆ ของ Well-being form	
	- ปุ่ม / labels	
	- ข้อความ error / success	
7d	เพิ่ม language switcher UI ที่มุมบนขวา	🟢 Dev
7e	เรียก `i18n.init()` ใน `app.js`	🟢 Dev
7f	ทดสอบสลับภาษา TH ↔ EN	🟢 Dev
7g	CH1 + Admin: เตรียม i18n keys แต่ยังไม่ต้องแปลทั้งหมด (Phase 2)	🟢 Dev

เงื่อนไขสำเร็จ:

- ☐ Well-being survey สลับ TH/EN ได้
- ☐ ภาษาถูก persist ข้าม session (localStorage)
- ☐ Fallback ไปภาษาไทยถ้าไม่มี key
- ☐ ไม่ break layout เมื่อสลับภาษา

Sprint 3 — ปรับโครงสร้าง Admin Portal (สัปดาห์ที่ 5-6) {#sprint-3}

3.1 แยก admin ออกจากไฟล์เดียวเป็นโมดูล

สถานะปัจจุบัน: `admin.html` = **392KB** (ไฟล์เดียว) มี inline CSS + JS ทั้งหมด

เป้าหมาย: แยกเป็นโครงสร้างตาม `PROPOSED_PROJECT_STRUCTURE.md`

ขั้นตอน (ทำทีละส่วน ไม่ rewrite ทีเดียว):

Phase 3A — แยก CSS (สัปดาห์ 5 ต้น)

#	งาน	Build impact
8a	Extract inline `<style>` ทั้งหมดออกเป็น `admin/assets/css/admin.css`	ต่ำ
8b	เพิ่ม `<link rel="stylesheet" href="admin/assets/css/admin.css">` ใน `admin.html`	ต่ำ
8c	ตรวจว่า CSS ไม่ broken หลัง extract	ต่ำ

Phase 3B — แยก JS Services (สัปดาห์ 5 ปลาย)

#	ไฟล์ใหม่	Logic ที่ย้าย
8d	`admin/js/services/auth.service.js`	Login, logout, session, requireSession
8e	`admin/js/services/users.service.js`	CRUD users, reset password, roles
8f	`admin/js/services/orgs.service.js`	Organizations CRUD
8g	`admin/js/services/forms.service.js`	Form windows, question overrides
8h	`admin/js/services/analytics.service.js`	Dashboard data, charts
8i	`admin/js/services/export.service.js`	CSV/Excel export
8j	`admin/js/services/audit.service.js`	Audit log read/write

Phase 3C — แยก Pages (สัปดาห์ 6)

#	ไฟล์ใหม่	หน้าที่
8k	`admin/js/pages/dashboard.page.js`	หน้า Dashboard
8l	`admin/js/pages/users.page.js`	หน้า จัดการผู้ใช้
8m	`admin/js/pages/organizations.page.js`	หน้า องค์กร
8n	`admin/js/pages/links.page.js`	หน้า ลิงก์
8o	`admin/js/pages/wellbeing.page.js`	หน้า Well-being data
8p	`admin/js/pages/ch1.page.js`	หน้า CH1 data

#	ไฟล์ใหม่	หน้าที่
8q	`admin/js/pages/settings.page.js`	หน้า ตั้งค่า

กฎสำคัญ:

- ❌ ห้ามย้าย `admin.html` ออกจาก root จนกว่าจะเสร็จ Sprint ทั้งหมด
- ❌ ห้ามเปลี่ยน route `/admin`
- ✅ ใช้ `<script src="admin/js/services/xxx.js">` แยกโหลด
- ✅ ทดสอบทุก page หลังแยกทุกครั้ง

เงื่อนไขสำเร็จ:

- ☐ `admin.html` ลดขนาดลงอย่างน้อย 70%
- ☐ ทุกหน้าทำงานเหมือนเดิม
- ☐ Code อ่านง่ายขึ้น แก้ไขได้แม่นยำขึ้น

Sprint 4 — ความปลอดภัยและทดสอบ (สัปดาห์ที่ 7-8) {#sprint-4}

4.1 ตรวจสอบความปลอดภัย RLS ครบทุกตาราง

ตาราง + RLS Status ที่ต้องตรวจ:

ตาราง	RLS Enabled?	Policies ที่ต้องมี
`organizations`	ต้องตรวจ	admin: full access, org_hr: เห็นเฉพาะ org ตัวเอง
`admin_user_roles`	✅ มีแล้ว	admin: CRUD, org_hr: อ่านตัวเอง
`hrd_ch1_responses`	✅ มีแล้ว	org_hr: เฉพาะ org ตัวเอง
`survey_responses`	✅ มีแล้ว	org_hr: เฉพาะ org ตัวเอง
`org_form_links`	ต้องตรวจ	admin: CRUD, org_hr: อ่านเฉพาะ org
`survey_forms`	ต้องตรวจ	admin: update labels, super_admin: full

ตาราง	RLS Enabled?	Policies ที่ต้องมี
`form_windows`	ต้องตรวจ	admin: CRUD, org_hr: อ่านเฉพาะ org
`form_question_overrides`	ต้องตรวจ	admin: CRUD, org_hr: อ่านอย่างเดียว
`form_questions`	ต้องตรวจ	public read, admin edit
`form_sections`	ต้องตรวจ	public read, admin edit
`admin_audit_logs`	ต้องตรวจ	admin: อ่านอย่างเดียว, system: insert

ขั้นตอน:

#	งาน	ผู้รับผิดชอบ
9a	Query RLS status ทุกตาราง	🔵 **Cowork**
9b	ระบุตารางที่ยังไม่มี RLS / policy ไม่ครบ	🔵 **Cowork**
9c	เขียน migration SQL เพิ่ม policies ที่ขาด	🟢 **Dev** (เขียนไฟล์)
9d	รัน migration + ทดสอบ	🔵 **Cowork**
9e	Penetration test: org_hr พยายามเข้าถึง org อื่น	🟢 **Dev** + 🔵 **Cowork**

SQL ตรวจ RLS:

```sql
-- ตรวจว่า RLS เปิดอยู่
SELECT schemaname, tablename, rowsecurity
FROM pg_tables
WHERE schemaname = 'public';

-- ดู policies ทั้งหมด
SELECT tablename, policyname, permissive, roles, cmd, qual
FROM pg_policies
WHERE schemaname = 'public'
ORDER BY tablename;
```

4.2 ทดสอบระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

สถานะปัจจุบัน: มี `scripts/audit/smoke-test.js` แต่ยังไม่ครอบคลุม + ใช้ `playwright-submit-*.js` สำหรับ form test

แผนทดสอบ:

Smoke Tests (ต้องผ่านทุกครั้งก่อน deploy)

#	Test Case	ไฟล์
T1	`GET /` → returns 200, มี survey form	`tests/smoke/public-survey.test.js`
T2	`GET /ch1?org=test-org` → returns 200, มี CH1 form	`tests/smoke/ch1-survey.test.js`
T3	`GET /admin` → returns 200, มี login form	`tests/smoke/admin.test.js`
T4	Login org_hr → เห็นเฉพาะ org ตัวเอง	`tests/smoke/org-hr-scope.test.js`
T5	Login admin → เห็นทุก org	`tests/smoke/admin-scope.test.js`

E2E Tests (รันเป็นระยะ)

#	Test Case	ไฟล์
E1	Well-being form submit → data อยู่ใน DB	`tests/e2e/wellbeing-submit.test.js`
E2	CH1 draft → submit → lock lifecycle	`tests/e2e/ch1-lifecycle.test.js`
E3	Admin สร้าง user → org_hr login ได้	`tests/e2e/user-management.test.js`
E4	Form window ปิด → form ไม่รับส่ง	`tests/e2e/form-window.test.js`
E5	Offline → Online sync	`tests/e2e/offline-sync.test.js`

Tech stack ที่แนะนำ:

- `playwright` (ติดตั้งแล้ว ใน `package.json`)
- `node:test` (built-in, ไม่ต้อง install)

เงื่อนไขสำเร็จ:

- ☐ `npm test` รัน smoke tests ผ่านทั้งหมด
- ☐ CI/CD pipeline ผูก smoke tests (optional)
- ☐ ทุก core flow มี E2E test ครอบคลุม

Sprint 5 — สถาปัตยกรรม Multi-app + Mobile (สัปดาห์ที่ 9+) {#sprint-5}

5.1 ปรับสถาปัตยกรรมสู่โครงสร้างหลายแอป

> ⚠️ **Sprint นี้เป็นระยะยาว ไม่ต้องทำจนกว่า Sprint 1-4 จะเสร็จ**

เป้าหมาย: ย้ายจาก root-level files → `apps/` structure ตามที่ออกแบบไว้ใน `PROPOSED_PROJECT_STRUCTURE.md`

ขั้นตอน:

#	Phase	งาน
10a	Prepare	สร้าง `vercel.json` rewrites สำหรับ multi-app paths
10b	Move Survey	ย้าย `index.html` → `apps/public-survey/index.html`
10c	Move CH1	ย้าย `ch1.html` → `apps/ch1-survey/index.html`
10d	Move Admin	ย้าย `admin.html` → `apps/admin-portal/index.html`
10e	Shared	รวม shared utils เข้า `shared/`
10f	Verify	ทุก route ยังทำงาน: `/`, `/ch1`, `/admin`

5.2 รองรับ Mobile

#	งาน	หมายเหตุ
11a	PWA manifest + icons	`manifest.json`
11b	Responsive CSS ทุกหน้า	Mobile-first
11c	Touch-friendly UI	ปุ่ม ≥ 44px, swipe gestures
11d	Performance optimization	Lazy load, code splitting
11e	App-like navigation	Bottom nav bar

Dependencies Map {#dependencies-map}

```
Sprint 1 (DB + Backend)
  ├── 1.1 Form Questions → ต้องรัน migrations ก่อน
  ├── 1.2 15 org_hr → ต้องมี Edge Function + organizations table
  └── 1.3 Offline Sync → ต้องมี form questions ก่อน
          │
          ▼
Sprint 2 (Admin UI)
  ├── 2.1 Form Windows UI → ต้องมี form_windows table (✓)
  ├── 2.2 Question Overrides UI → ต้องมี form_questions (Sprint 1.1)
  ├── 2.3 Audit Logs → ต้องมี admin_audit_logs table (✓)
  └── 2.4 i18n → ไม่มี dependency
          │
          ▼
Sprint 3 (Admin Modular)
  └── 3.1 แยก admin → ควรทำหลัง Sprint 2 เพราะมี code ใหม่เข้ามา
          │
          ▼
Sprint 4 (Security + Testing)
  ├── 4.1 RLS Audit → ทำพร้อมกับ Sprint 1-3 ได้
  └── 4.2 Automated Tests → ต้องมี features ครบก่อน
          │
          ▼
Sprint 5 (Multi-app + Mobile) → ทำสุดท้าย
```

Prompt สำหรับ Cowork (Supabase + Vercel) {#prompt-สำหรับ-cowork}

> 💡 **Prompt แยกไว้ในไฟล์** `COWORK_PROMPTS.md` ใช้คัดลอกส่งให้ Cowork ที่มี MCP เชื่อมต่อ Supabase + Vercel

---

สรุป Timeline

```
สัปดาห์ 1-2:  Sprint 1 — DB migrations, 15 org_hr, offline sync
สัปดาห์ 3-4:  Sprint 2 — Admin UI (windows, questions, audit, i18n)
สัปดาห์ 5-6:  Sprint 3 — Admin modularization
```

```
สัปดาห์ 7-8:  Sprint 4 — RLS audit + automated tests
สัปดาห์ 9+:   Sprint 5 — Multi-app architecture + Mobile (ระยะยาว)
```

> ✅ งานที่ Cowork (MCP) ต้องดำเนินการแยกไว้ใน `COWORK_PROMPTS.md` ✅ งานที่ Dev ทำเองระบุด้วย 🟢 ในแต่ละตาราง